情報技術者キャリアデザインA－Ⅰ
情報技術者キャリアデザイン入門

掛下 哲郎
理工学部 数理・情報部門
kake@is.saga-u.ac.jp

自己紹介

誕生日	1月9日
血液型	A型
生まれた場所	福岡市
趣味	歴史小説，グルメ，旅行
職業	大学の先生
専門分野	情報工学

コンピュータソフトウェアやコンピュータ上に蓄積されているデータの規模は急速に増大しており、人間の理解能力の限界を超えてしまうこともあります。理解できないソフトウェアやデータは活用が難しいだけでなく、様々なシステム障害の原因にもなってしまうため、ソフトウェアの理解容易性を高めるための技術や、データを系統的に整理するための技術を研究しています。

情報専門教育の質保証や情報分野の高度資格制度にも取り組んでいます.

https://www.cs.is.saga-u.ac.jp/faculty/kakeshita.html

- 授業への導入
- ITの社会的インパクト
- 情報系の人材育成
- 講義ホームページへの登録

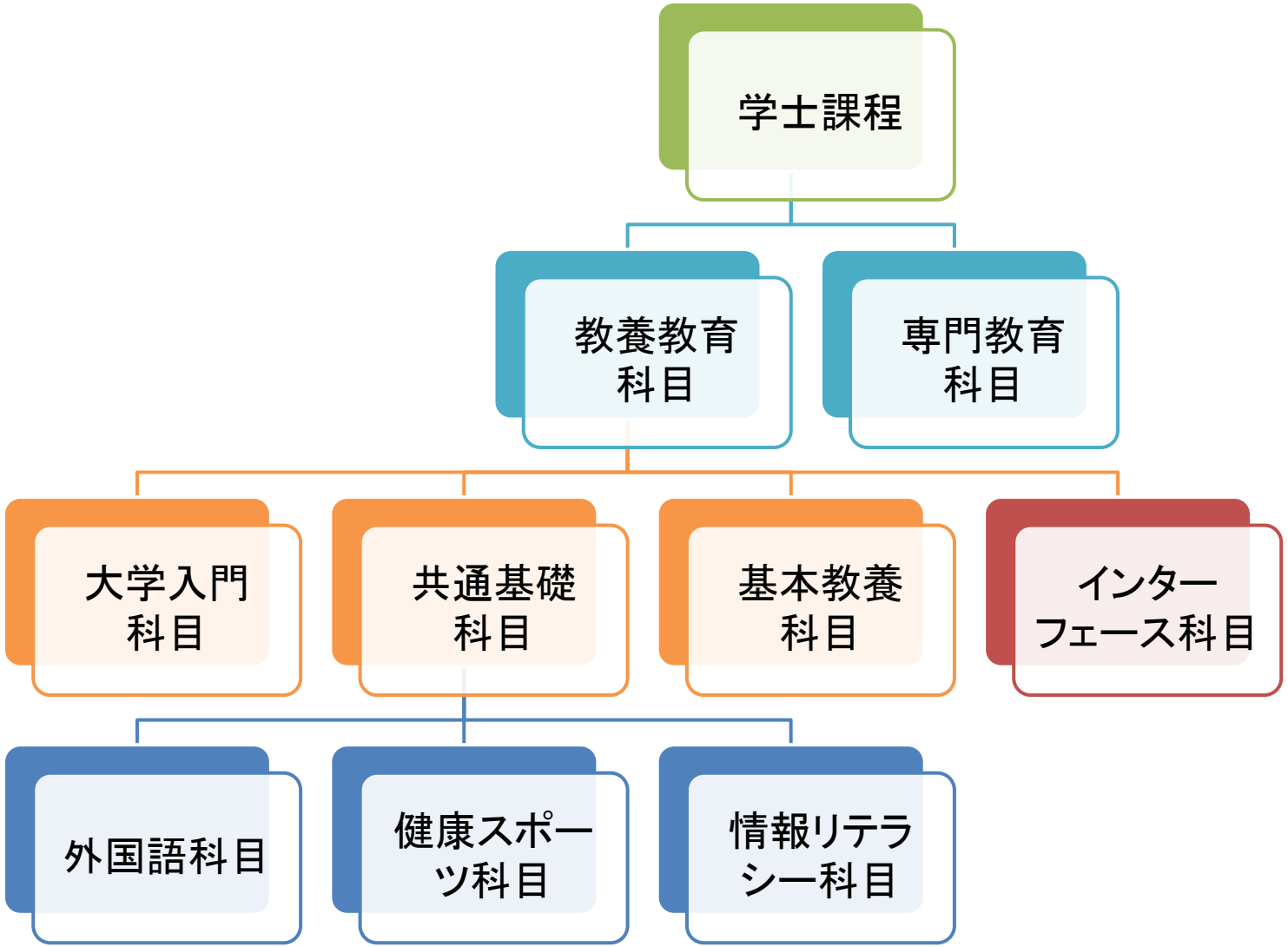
はじめに

- 教科書（必ず購入すること）
  - 栢木 厚，かやのき先生のITパスポート教室，技術評論社
- ITパスポート試験合格者の特典
  - 教科書購入免除
  - 授業出席（第2週～第10週）免除
- 講義シラバス
  - 講義HPからリンク
  - 講義概要，講義内容
  - 授業計画，成績評価方法
- 出席を取ります．
  - Zoomにログインして表示名を変更すること

Kindle版での購入を推奨

要 合格証明書

佐賀大学の教育課程


学士課程
教養教育科目
専門教育科目
大学入門科目
共通基礎科目
基本教養科目
インターフェース科目
外国語科目
健康スポーツ科目
情報リテラシー科目

インタフェース科目とは？

目的	インタフェース科目は、専門の知識・技術・技能を身に付けた皆さんが、そうした知識・技術・技能を社会に活かすための能力、社会に出て生きてゆくために必要な力を培うための科目です。
目標	現代社会が抱える諸問題に目を向けて課題を発見し解決に取り組む姿勢を養い、社会に対応するための知識・技術・技能や社会を生きるための力を身に付けることにより、学士課程教育で得た知識・技能を社会において十分に活かし、将来にわたり個人と社会の持続的発展を支える力を養う。
学士力	• 現代的課題を見出し、解決の方法を探る能力 現代社会における諸問題を多面的に考察し、その解決に役立つ情報を収集し分析できる。 • 課題解決につながる協調性と指導力 課題解決のために、他者と協調・協働して行動でき、また、他者に方向性を示すことができる。 • 多様な文化と価値観を理解し共生に向かう力 文化や伝統などの違いを踏まえて、平和な社会の実現のために他者の立場で物事を考えることができる。また、自然環境や社会的弱者に配慮することができる。 • 持続的な学習力と社会への参画力 様々な問題に積極的に関心を持ち、自主的・自律的に学習を続けることができる。自己の生き方を考察し、主体的に社会的役割を選択・決定し、生涯にわたり自己を活かす意欲がある。 • 高い倫理観と社会的責任感 高い倫理観を身につけ社会生活で守るべき規範を遵守し、自己の能力を社会の健全な発展に寄与しうる姿勢を身に付けている。

インターフェース科目の構成

情報技術者キャリアデザインA・B

インタフェースプログラム		科目名	授業内容
情報技術者キャリアデザインA	前期	情報技術者キャリアデザインA-Ⅰ 情報技術者キャリアデザイン入門	情報技術者として身につけるべき基礎知識を講義し，情報系の多様な職種や資格を紹介する．また、ITパスポート試験（マネジメント系，ストラテジ系）に合格するレベルにスキルアップするための演習を行う。
	後期	情報技術者キャリアデザインA-Ⅱ 情報技術者キャリアデザイン実践	情報技術者として身につけるべき実践的知識および技術を講義するとともに、ITパスポート試験（テクノロジ系）に合格するレベルにスキルアップするための演習を行う。
情報技術者キャリアデザインB	前期	情報技術者キャリアデザインB-Ⅰ テクニカル・コミュニケーション	情報技術者として身につけるべき論理的思考能力、プレゼンテーション能力を講義，演習，グループワークを通じて養う。
	後期	情報技術者キャリアデザインB-Ⅱ 情報技術コロキウム	情報技術者が身につけておくべき情報技術者倫理について学ぶとともに、地元九州を中心とした情報・通信系の企業の技術者、人事担当者を講師に招き、情報通信技術業界の現状、情報技術者が担うべき役割などについて学ぶ。

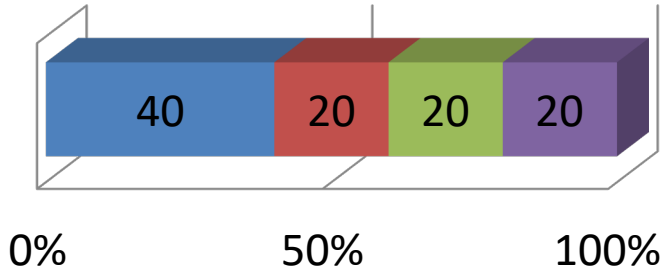
シラバス
情報技術者キャリアデザイン入門

第1週	導入，ITの社会的インパクト，情報系の人材育成
第2～4週	ITパスポート試験入門：マネジメント
第5～7週	ITパスポート試験入門：企業活動と法務
第8～10週	ITパスポート試験入門：経営戦略とシステム戦略
第11週	情報処理技術者試験とITスキル標準
第12～14週	情報系の様々な職種（情報系の職種に関する調査）
第15週	様々なIT資格と今後必要とされる情報系の人材像

ITパスポート試験合格者は出席を免除

要 合格証明書

成績評価



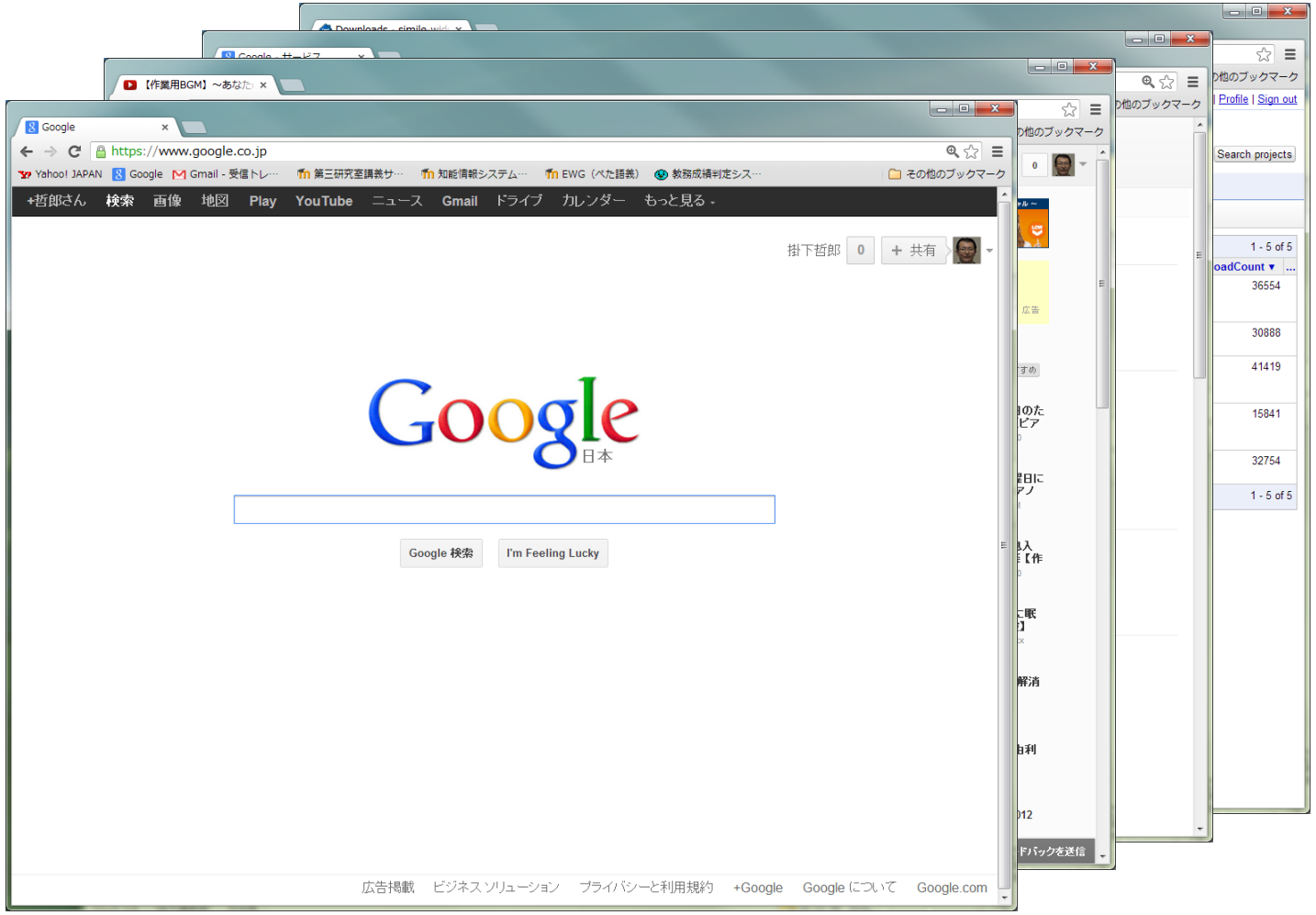
- 情報系の職種に関する調査
- マネジメント
- 企業活動と法務
- 経営戦略とシステム戦略

ITの社会的インパクト

情報システムは社会の基盤

- 講義資料の公開
- 先生への質問・回答
- 様々な連絡
- レポート提出，採点，返却
- 出席確認
- アンケート
- オンラインテスト　など

情報システムは社会の基盤



各種無料サービスの提供

利用者がサービスを作れる仕組み（API）を公開

広告料・手数料収入

汎用性の高いパッケージサービス

AlphaGo

AlphaGo（アルファ碁、アルファご）は、Google Deep
である。2015年10月に、人間のプロ囲碁棋士を互
碁プログラムとなった[1][2]。CPUを1202個、GPUを
世亨との五番勝負で3勝（最終的に4勝1敗）を挙げ
る名誉段位では無く、プロとしての名誉段位である

目次 [表示]

歴史 [編集]

囲碁は、チェスのようなその他のゲームと比較して
あると考えられている。これは、チェスなどよりも可
といった伝統的なAI手法にとって極めて困難である
チェス世界チャンピオンガルリ・カスパロフを1997年
強さに達するまでにほぼ20年を要した[5][2][1]。

樊麾との対局 [編集]

AlphaGoは、それ以前の囲碁プログラムから著しい
と対局した500局で、AlphaGoは1局しか負けなかっ

自動運転の定義 [編集]

日本政府や米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）では自動化のレベルを以下のように定義している[8][9][10]。

レベル0
ドライバーが常にすべての主制御系統（加速・操舵・制動）の操作を行う。前方衝突警告（FCW）などの主制御系統を操作しない運転支援システムもレベル0に含む。

レベル1
加速・操舵・制動のいずれかをシステムが行う状態。自動ブレーキな
よる。

レベル2
加速・操舵・制動のうち複数の操作をシステムが行う状態。アダプテ
アリングアシスト付き）等がこれに該当する。ドライバーは常時、運転
る。その為、2014年時点で市販されているシステムはある程度の時間
手を離しているとシステムが解除される等の仕様となっている。

レベル3
加速・操舵・制動を全てシステムが行い、システムが要請したときは
速・操舵・制動を全て自動的に行うシステム。通常時はドライバーは
やシステムの限界時には、システムからの運転操作切り替え要請に
がある。事故時の責任はドライバーとなる。レベル3に該当するシス
いない。しかし、2016年時点で多くの自動車メーカーやその他の企業
の市販に向けて開発を行っており、日本政府も2020年までにレベル
している。

レベル4

潜在的な障害 [編集]

- トラブルへの懸念と起こった場合の対処
  - ソフトウェアの信頼性[36]
  - 車間通信によって車載コンピュータに不正アクセスされる可能性[37][38][39]
  - マニュアル運転が必要になるケースでのドライバーの運転経験不足[40]
  - 衝突不可避の状況で、自動運転車のソフトウェアが複数の事故コースのどれを選択するのか、トロッコ問題に類似する道徳的問題。[41][42][43]
- 制度上の問題
  - 損害賠償責任[44]
  - 自動運転車の法的枠組みと政府規制の確立[45]
- 技術的限界
  - 天候の影響を受けやすいナビゲーションシステム（2014年のグーグルのプロトタイプ車は雪や豪雨で走行できない）[46]
  - 自動運転車には高精度の特殊な地図が必要になるかもしれない。地図が古くなった場合、合理的な挙動にフォールバックできる必要がある。[46]
  - 警察や歩行者などのジェスチャーや合図に自動運転車が適切に対応できない。[47]
  - 自動車の無線通信に使用する周波数帯域の確保の問題[48]
- 社会への影響
  - 爆発物を積んで自動運転車を爆弾化される可能性[49]

IT
Information Technology
（情報技術）

ITは様々な形で社会に貢献している.

ITが生み出す新たな問題もある.

サイバー犯罪とサイバー刑法

コンピュータ・ウィルスの作成・提供・供用は，3年以下の懲役または50万円以下の罰金

コンピュータ・ウィルスの取得・保管は，2年以下の懲役または30万円以下の罰金

不特定・多数の者にわいせつ画像をメール送信する行為を処罰対象に含める.

電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂の処罰

捜査機関によるパソコン，データ，CD-R等の差し押さえ

プロバイダに対する通信ログの保全要請規程の整備

コンピュータの歴史

EDSAC（1949年）

スーパーコンピュータ京（2012年）

同一価格のハードウェアの性能は5年で10倍

NEC PC-9801
（1983年）

Apple iPad（2012年）

コンピュータ技術の進歩

年代	コンピュータ技術
1980年代	日本語ワープロ，かな漢字変換
1990年台	Desktop Publishing（高品位文書）
1995年	インターネットの商用利用解禁（日本） Windows 95, Desktop Presentation（PowerPointの出現）
2000年頃	デジタルビデオ編集
2005年	ブログ・マーケティング，YouTube デジタルカメラの販売台数＞フィルムカメラの販売台数
2007年	スマートフォン
2008年	Twitter, Second Life（仮想現実世界）
2010年頃	Facebook, LINE
2016年	Google AlphaGoが囲碁のトップ棋士に勝利
2020年	コロナ禍をきっかけにオンライン授業等が普及
2021年	スーパーコンピューター「富岳」が運用を開始
2022年	ChatGPT等の生成AIがサービス開始

現時点で実現不可能でも，将来は可能になることはたくさんある

コンピュータの面白さ

- 通常の機械とは違う.
  - 特定の目的を持たない.
  - プログラムを入れ替えれば，様々なことに使える.
- 人間とは違う.
  - バカだが忠実：習熟しない．学習しない．どんな指示でも従う.
  - とてつもなく高速：スーパーコンピュータ「富岳」は400PFLOPSを達成（約40 京演算/秒）
- 人間の得意とコンピュータの得意は違う.
  - コンピュータの特性を理解し，使いこなす楽しさ
- 5年で10倍の性能向上
  - 10年で100倍，20年で1万倍，30年で100万倍，…
  - アイデア次第で可能性は無限.

生成AIの特徴

適切な質問をしないと，欲しい情報が得られない

上手に使えば強力な武器になる

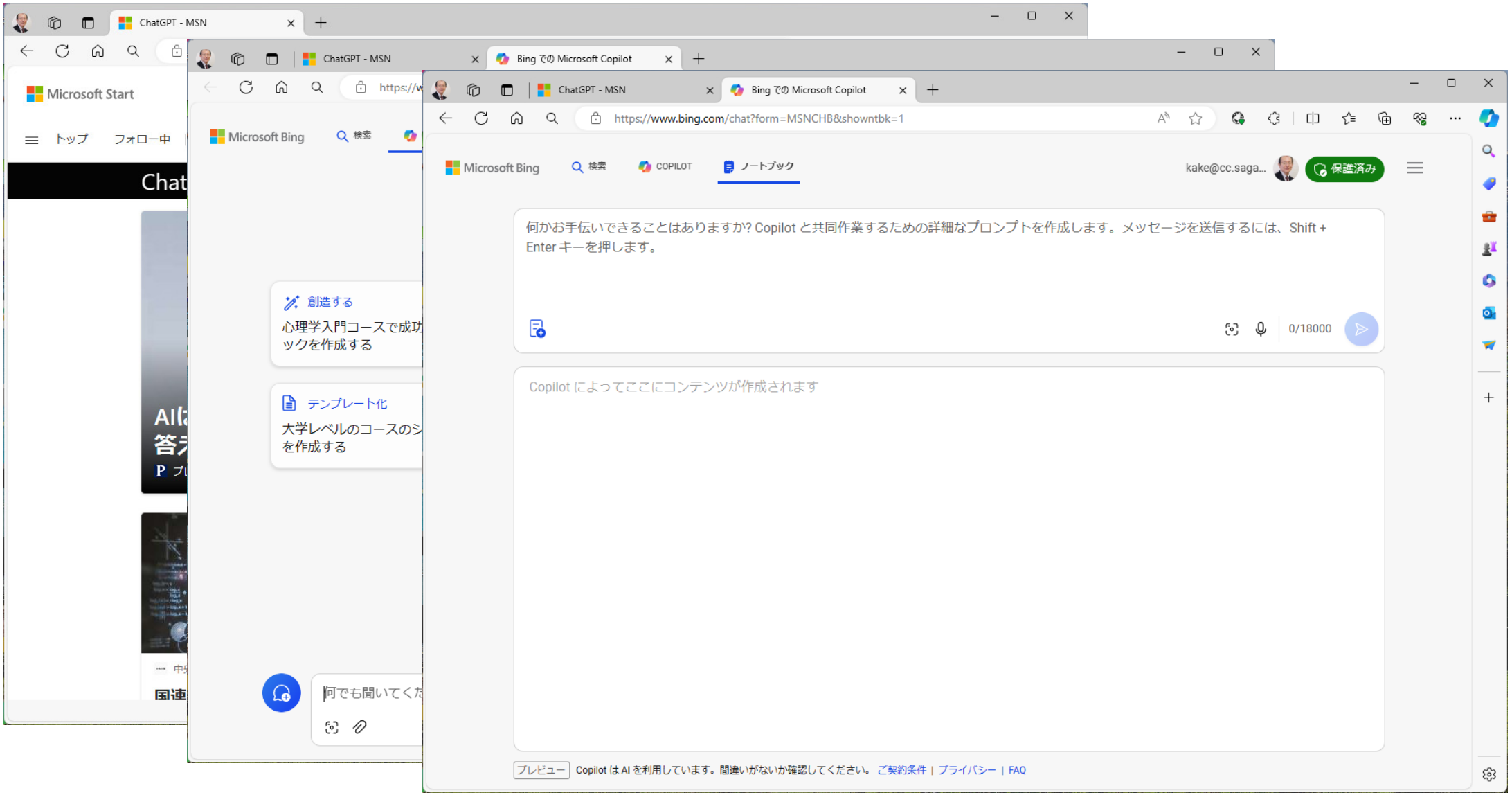
適切な質問をすることが重要

プログラム等の自動生成も可能

誤った回答を返すこともあるが，責任は取ってくれない

個人情報や機密情報を入力しないように注意すること

回答を鵜呑みにせずに活用すること


ChatGPT - MSN
Microsoft Start
トップ
フォロー中
Bing での Microsoft Copilot
Microsoft Bing
検索
創造する
心理学入門コースで成功
ックを作成する
テンプレート化
大学レベルのコースの
を作成する
何でも聞いてくだ
https://www.bing.com/chat?form=MSNCHB&showntbk=1
COPILOT
ノートブック
kake@cc.saga...
保護済み
何かお手伝いできることはありますか? Copilot と共同作業するための詳細なプロンプトを作成します。メッセージを送信するには、Shift + Enter キーを押します。
0/18000
Copilot によってここにコンテンツが作成されます
プレビュー
Copilot は AI を利用しています。間違いがないか確認してください。
ご契約条件 | プライバシー | FAQ

情報系の人材育成

情報系の人材育成に関する様々な取組み

- 大学・大学院
  - 18歳人口減 大学進学率増
  - 国際競争力の確保
  - 自律的な教育改革
  - 産学連携型実践教育
  - アクティブラーニング
- 文部科学省 中央教育審議会
  - 大学教育の質保証
  - 認証評価，法人評価
  - AI人材，データサイエンス人材育成
  - 初中等教育でのプログラミング教育
- 経済産業省 産業界
  - ITは競争力の源泉・業務インフラ
  - 高度IT人材育成の重要性
  - 情報処理技術者試験
  - Society 5.0
  - ITイノベーション人材の育成
- 総務省 地方自治体
  - 電子政府・電子自治体を通じた業務効率化
  - 情報システム調達改革
  - デジタル庁の創設
  - 高度ICT人材の必要性
- 情報処理学会
  - 情報入試
  - 情報科教員養成
  - IPSJ MOOC
  - CITP資格
  - データサイエンティスト戦略

情報システム構築に携わる様々な職種

IT投資の局面と活動領域 / 職種	経営戦略策定		戦略的情報化企画		開発		運用・保守	
	経営目標／ビジョン策定	ビジネス戦略策定	課題整理／分析（ビジネス/IT）	ソリューション設計（構造/パターン）	コンポネント設計（システム/業務）	ソリューション構築（開発/構築）	ソリューション運用（システム/業務）	ソリューション保守（システム/業務）
セールス	目標/ビジョンの確認	ビジネス戦略の確認	ビジネス課題ソリューション提案					
コンサルタント	目標/ビジョンの提言	ビジネス戦略策定の助言	ソリューション策定のための助言	ソリューションの設計				
ITアーキテクト			ソリューションの枠組み策定	ソリューションアーキテクチャーの設計	コンポネントの設計	ソリューションの構築		
プロジェクトマネジメント			プロジェクト基本計画の策定	プロジェクトの管理/統制	プロジェクトの管理/統制	プロジェクトの管理/統制	プロジェクトの管理/統制	プロジェクトの管理/統制
ITスペシャリスト				システム構築計画の策定	システム・コンポネントの設計	システム・コンポネントの導入構築	システム・コンポネントの運用支援	システム・コンポネントの保守
アプリケーションスペシャリスト				アプリケーション開発計画の策定	アプリケーションコンポネントの設計	アプリケーションコンポネントの開発	アプリケーションコンポネントの運用支援	アプリケーションコンポネントの保守
カスタマサービス					導入計画の策定	ハードウェアソフトウェアの導入	ハードウェアソフトウェアの保守	ハードウェアソフトウェアの保守
ITサービスマネジメント						運用計画/運用管理の策定	システムの運用と管理	システムの運用と管理

どの業務をIT化するか

システムの企画

システムの開発

システムの運用

主たる活動局面　従たる活動局面

出典：ITスキル標準V3 2008（情報処理推進機構）

ITスキル標準の職種と専門分野

職種	マーケティング			セールス			コンサルタント		ITアーキテクト			プロジェクトマネジメント				ITスペシャリスト						アプリケーションスペシャリスト		ソフトウェアデベロップメント			カスタマサービス			ITサービスマネジメント				エデュケーション	
専門分野	マーケティングマネジメント	販売チャネル戦略	マーケットコミュニケーション	訪問型コンサルティングセールス	訪問型製品セールス	メディア利用型セールス	インダストリ	ビジネスファンクション	アプリケーションアーキテクチャ	インテグレーションアーキテクチャ	インフラストラクチャアーキテクチャ	システム開発	ITアウトソーシング	ネットワークサービス	ソフトウェア製品開発	プラットフォーム	ネットワーク	データベース	アプリケーション共通基盤	システム管理	セキュリティ	業務システム	業務パッケージ	基本ソフト	ミドルソフト	応用ソフト	ハードウェア	ソフトウェア	ファシリティマネジメント	運用管理	システム管理	オペレーション	サービスデスク	研修企画	インストラクション
レベル7																																			
レベル6																																			
レベル5																																			
レベル4																																			
レベル3																																			
レベル2																																			
レベル1																																			

レベルと評価の概念

出典：ITスキル標準V3 2008（IPA）

<table>
<tr><th colspan="2">レベル</th><th>レベル1</th><th>レベル2</th><th>レベル3</th><th>レベル4</th><th>レベル5</th><th>レベル6</th><th>レベル7</th></tr>
<tr><td rowspan="8">価値創造への貢献</td><td colspan="4">業務上の課題の発見、解決が出来る（活用）</td><td colspan="3">ビジネス、テクノロジ、メソドロジをリードする（創出）</td></tr>
<tr><td colspan="2">指導の下に実施</td><td colspan="2">業務を実施</td><td>業務範囲（プロジェクト）内をリード</td><td>社内に貢献</td><td>業界に貢献</td><td>業界をリード</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">市場への影響力がある</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">市場で認知される</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">社内で認知される</td></tr>
<tr><td rowspan="4">要求作業の達成</td><td colspan="3"></td><td colspan="5">指導できる</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">独力で全てできる</td></tr>
<tr><td></td><td>一定程度であれば独力でできる</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>指導の下でできる</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">評価範囲
評価対象</td><td colspan="5"></td><td colspan="3">業界の成員としての成果</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5">組織の成員としての成果</td></tr>
<tr><td colspan="8">個人としての成果</td></tr>
</table>

スキル標準とIT分野の資格制度

ITスキル標準（ITSS），ETSS，UISS

			レベルイメージ	評価方法	資格制度
高度IT人材	スーパーハイ	レベル7	国内のハイエンドプレイヤーかつ世界で通用するプレーヤー	成果（実績）ベース ↓ 業務経験や面談等	認定情報技術者制度
		レベル6	国内のハイエンドプレイヤー		
	ハイ	レベル5	企業内のハイエンドプレイヤー		
		レベル4	高度な知識・技能	試験＋業務経験	高度試験
ミドル		レベル3	応用的知識・技能	スキル（能力）ベース ↓ 試験の合否	応用情報技術者試験
		レベル2	基本的知識・技能		基本情報技術者試験
エントリ		レベル1	最低限求められる基礎知識		ITパスポート試験

情報処理技術者試験

出典：高度IT 人材の育成をめざして（産業構造審議会）一部追記

授業を終わる前に

講義ホームページに登録すること

- https://lms.is.saga-u.ac.jp/course/view.php?id=16
- 登録キー：ITProCareerDesign

コラム「生成AIがあれば先生は不要！？」を読んで感想をチャットに記入すること

LiveCampusから履修登録を済ませること

ITパスポート試験合格者は申し出ること

- 合格を確認できる書類（合格証等）を見せること

次回からは教科書が必要です

- Kindle版または印刷版を購入しておくこと